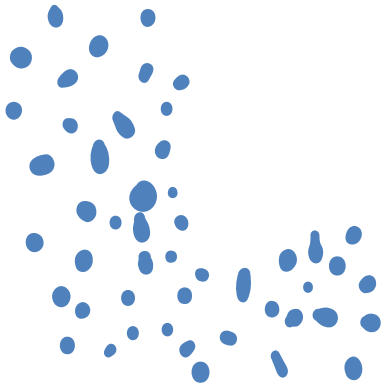


Señales y Sistemas

Clase de problemas nº 5



Antonio Valle Sánchez

© Protegidos derechos de autor

2. Cálculo del Desarrollo en Serie de Fourier en tiempo discreto

Problema 5. A partir de la señal:

$$[n] = 4\delta[n] + 3\,\delta[n-1] + 2\,\delta[n-2] + \delta\,[n-3]$$

Se genera la señal periódica

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widehat{x}[\mathrm{n} - 4\mathrm{k}]$$

a) (0,5 P) Calcula el periodo N_0 y el valor medio de la señal en este periodo.

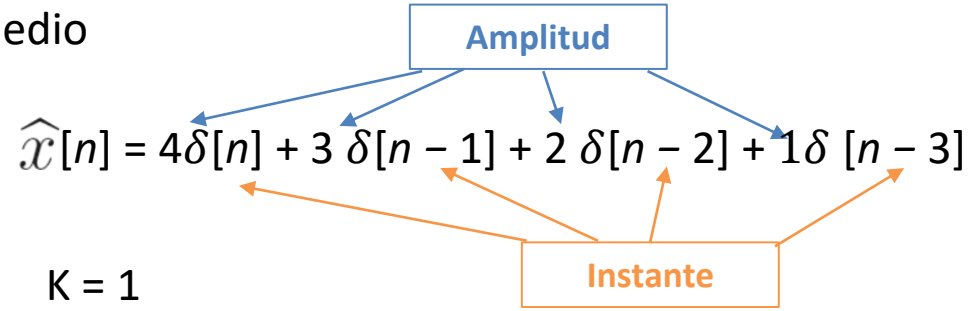
b) (4 P) Calcula el desarrollo en serie de Fourier discreto de $x[n]$ y sus coeficientes ck.

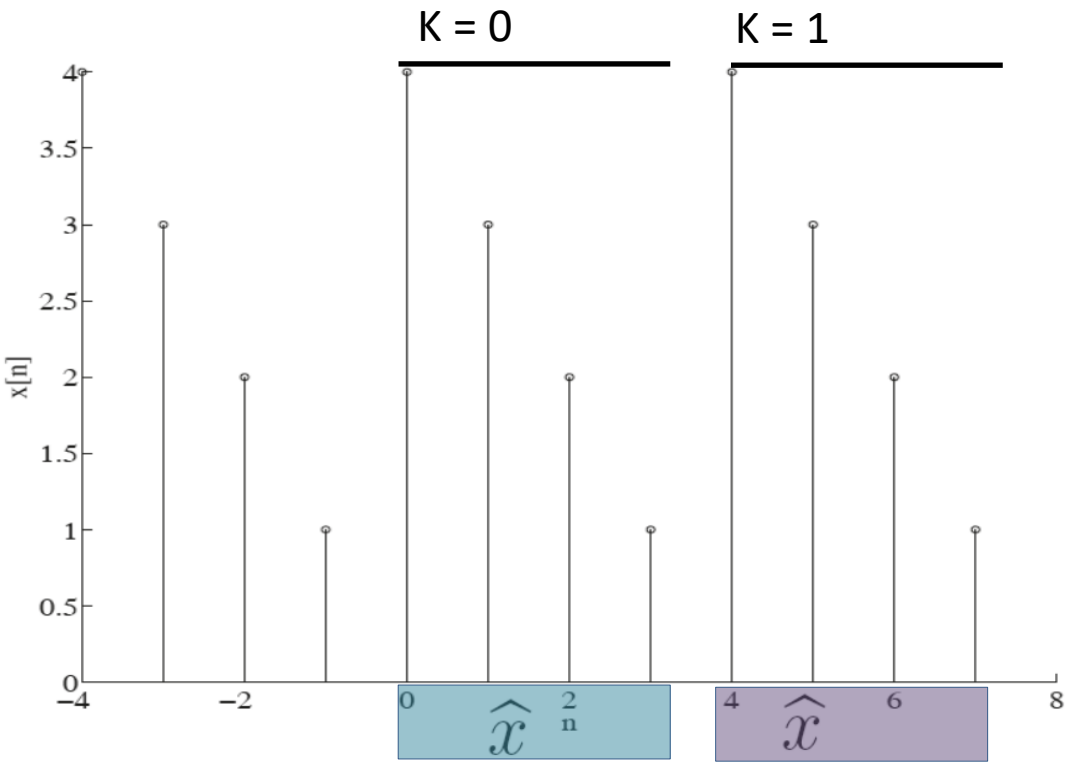
c) (1 P) Representa el espectro en amplitud y fase de los coeficientes ck en función de la frecuencia discreta.

Señales y sistemas – Problemas 5

a) Calcula el periodo N_0 y el valor medio de la señal en este periodo.

Para cada valor de K hay 4 valores de n





$x[n] = \ldots\ldots + \hat{x}[n] + \hat{x}$ [n-4]

n	$\hat{x}$ [n]
0	4
1	3
2	2
3	1

La señal es periódica de periodo $\boldsymbol{N_0 = 4}$.

Su valor medio es:

Vm= $\frac{4+3+2+1}{4} = \frac{10}{4} = 2.5$

Señales y sistemas – Problemas 5

b) Calcular el desarrollo en serie de Fourier discreto de *x*[*n*] y sus coeficientes *ck*.

$$\boldsymbol{X[n]} = \sum_{\boldsymbol{k=0}}^{\boldsymbol{N_0-1}} \boldsymbol{Ck} \cdot \boldsymbol{e}^{\boldsymbol{j}\frac{\boldsymbol{2\pi\, k}}{\boldsymbol{No}}\boldsymbol{n}} = \sum_{k=0}^{3} Ck \cdot e^{j\frac{2\pi\, k}{4}n} = \sum_{k=0}^{3} Ck \cdot e^{j\frac{\pi\, k}{2}n}$$

Los valores de los coeficientes se calculan a partir de la ecuación de análisis del DSF:

Como el periodo es 4, calculamos 4 coeficientes. X[n]={4,3,2,1} para n=0,1,2,3.

$$\boldsymbol{Ck} = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{No}} \sum_{\boldsymbol{n=0}}^{\boldsymbol{No-1}} \boldsymbol{x[n]} \cdot \boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{j}\frac{\boldsymbol{2\pi\, k}}{\boldsymbol{No}}\boldsymbol{n}} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{3} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi\, k}{4}n} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{3} \boldsymbol{x[n]} \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\boldsymbol{n}} =$$

$$= \frac{1}{4} \Big[\quad \boxed{\textbf{x[n]}} \quad \boxed{\textbf{n}}$$

$4 \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\,0} = 4 \cdot e^{-j\,0} = 4 \cdot e^{0} = 4 \cdot 1 = \mathbf{4}$ (para n=0)

$3 \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\,1} = 3 \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}} = 3 \cdot \mathbf{e}^{-\mathbf{j}\frac{\boldsymbol{\pi\, k}}{\boldsymbol{2}}}$ (para n=1)

$2 \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\,2} = 2 \cdot \boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{j\pi k}}$ (para n=2)

$1 \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\,3} = \mathbf{1} \cdot \boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{j}\frac{\boldsymbol{3\pi\, k}}{\boldsymbol{2}}} \Big]$ (para n=3)

Señales y sistemas – Problemas 5

$$Ck = \frac{1}{4}\left[4 + 3e^{-j\frac{\pi k}{2}} + 2e^{-j\pi k} + 1e^{-j\frac{3\pi k}{2}}\right]$$

Ahora se sustituye para cada valor de K = 0, 1, 2, 3

K = 0

$e^0 = 1$

$$C_0 = \frac{1}{4}\left[4 + 3e^{-j\frac{\pi 0}{2}} + 2e^{-j\pi 0} + e^{-j\frac{3\pi 0}{2}}\right] = \frac{1}{4}\left[4 + 3e^0 + 2e^0 + 1e^0\right] =$$

$$\frac{1}{4}[4 + 3 + 2 + 1] = \frac{1}{4}[10] = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = 2{,}5.$$

$$C_0 = \frac{5}{2} = 2{,}5$$

K = 1

$e^{-j\phi} = \cos\phi - j\,\mathrm{sen}\,\phi$

$$C_1 = \frac{1}{4}\left[4 + 3e^{-j\frac{\pi 1}{2}} + 2e^{-j\pi 1} + e^{-j\frac{3\pi 1}{2}}\right] = \frac{1}{4}\left[4 + 3e^{-j\frac{\pi}{2}} + 2e^{-j\pi} + e^{-j\frac{3\pi}{2}}\right] =$$

$$= \frac{1}{4}[4 + 3\cos(\pi/2) - 3jsen(\pi/2) + 2\cos(\pi) - 2jsen(\pi) + \cos(3\pi/2) - jsen(3\pi/2)] =$$

(0, 1, -1, 0, 0, -1)

$$= \frac{1}{4}[4 - 3j - 2 + j] = \frac{1}{4}[2 - 2j] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$ (4º cuadrante)

$r = \sqrt{a^2 + b^2}$; $\phi = \arctan\frac{b}{a}$

$$|C_1| = \sqrt{(1/2)^2 + (-1/2)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}\ ;\ \phi_1 = \text{arctg}\left(\frac{-1/2}{1/2}\right) = \text{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$$

$$C_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

Señales y sistemas – Problemas 5

K = 2

$$C_2 = \frac{1}{4}\left[4 + 3e^{-j\frac{\pi 2}{2}} + 2e^{-j\pi 2} + e^{-j\frac{3\pi 2}{2}}\right] = \frac{1}{4}\left[4 + 3e^{-j\pi} + 2e^{-j2\pi} + e^{-j3\pi}\right] =$$

$$= \frac{1}{4}[4 + 3\cos(\pi) - 3jsen(\pi) + 2\cos(2\pi) - 2jsen(2\pi) + \cos(3\pi) - jsen(3\pi)] =$$

(-1, 0, 1, 0, -1, 0)

$$= \frac{1}{4}[4 - 3 + 2 - 1] = \frac{1}{4}[2] = \frac{1}{2} = 0{,}5$$

$$\boldsymbol{C_2 = \frac{1}{2} = 0{,}5}$$

K = 3

C_3 se puede obtener como el conjugado de C_1^* , ya que $C_k^* = C_{No-k}$; $C_1^* = C_{4-1} = C_3$

Como $C_1 = [\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j]$ tenemos que $C_1^* = [\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j]$ por lo tanto $C_1^* = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot e^{+j\frac{\pi}{4}}$

$$\boldsymbol{C_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot e^{+j\frac{\pi}{4}}}$$

* Igual que K=1, pero cambiando de signo la fase.

El DSF se obtiene finalmente, multiplicando cada Ck por $e^{j\frac{2\pi k}{No}n}$ (Ecuación de síntesis)

Sustituyendo en cada complejo por el valor de K = 0, 1, 2, 3

$$\boldsymbol{X[n]} = \sum_{k=0}^{N_0-1} \boldsymbol{Ck} \cdot \boldsymbol{e}^{j\frac{2\pi k}{No}n} = \sum_{k=0}^{3} Ck \cdot e^{j\frac{2\pi k}{4}n} = \sum_{k=0}^{3} Ck \cdot e^{j\frac{\pi k}{2}n}$$

$$= \mathbf{C_0} \cdot e^{j\frac{\pi 0}{2}n} + \mathbf{C_1} \cdot e^{j\frac{\pi 1}{2}n} + \mathbf{C_2} \cdot e^{j\frac{\pi 2}{2}n} + \mathbf{C_3} \cdot e^{j\frac{\pi 3}{2}n} =$$

$$= \frac{5}{2} \cdot e^{j0} + \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{2} \cdot e^{j\pi n} + \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j\frac{3\pi}{2}n} =$$

$$= \boxed{\frac{5}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{2} \cdot e^{j\pi n} + \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j\frac{3\pi}{2}n}} \quad \text{DSF}$$

Señales y sistemas – Problemas 5

c) Espectro en amplitud y fase de los coeficientes *ck* en función de la frecuencia discreta. fk= k/No = k/4 ; para k=0, 1, 2, 3; **fk = 0, 1/4, 2/4, 3/4**

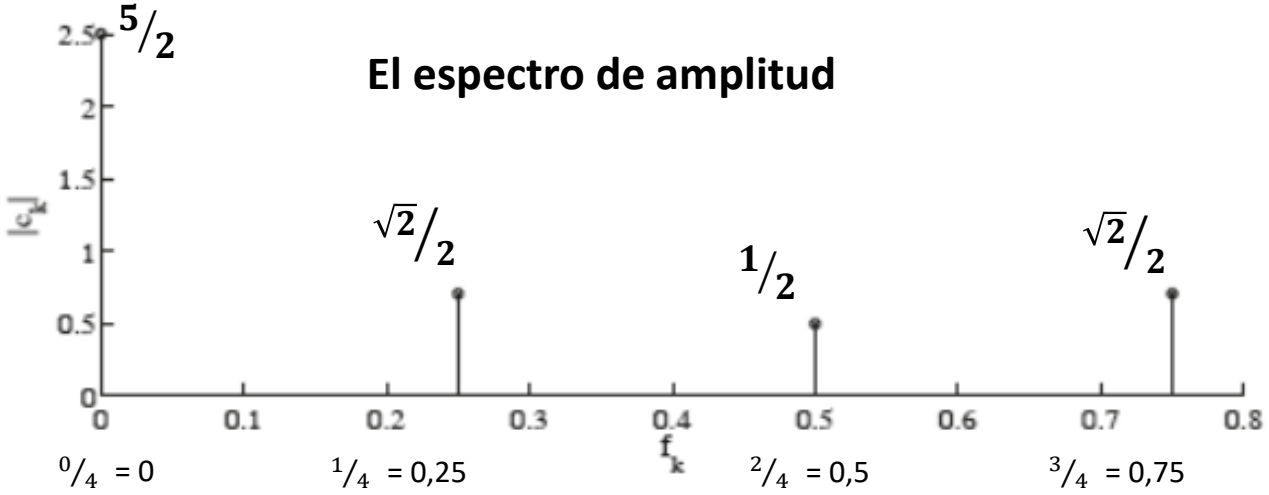
$C_0 = \frac{5}{2} = 2{,}5$

$C_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}$

$C_2 = \frac{1}{2} = 0{,}5$

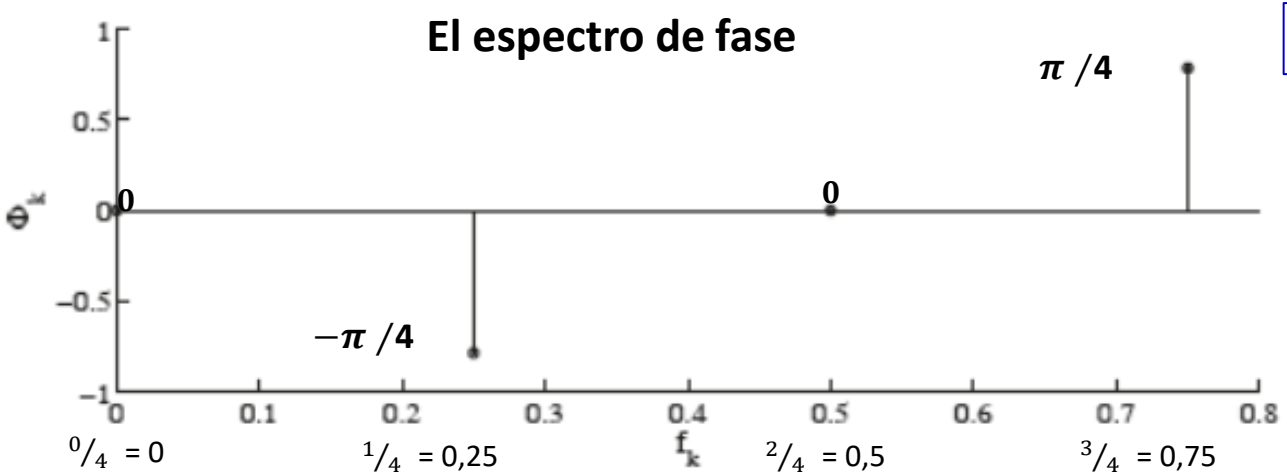
$C_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot e^{+j\frac{\pi}{4}}$

El espectro de amplitud



$\sqrt{2}/2 = 0{,}7$

El espectro de fase



$\pi/4 = 0{,}78$

Problema 6. Sea la secuencia:

$$x[n] = -3 + \cos\left(\frac{5\pi n}{7}\right) + \text{sen}\left(\frac{3\pi n}{7}\right)$$

Calcular los coeficientes C_k del desarrollo en serie de Fourier discreto.

$$\boldsymbol{x[n] = \sum_{k=0}^{No-1} c_k \cdot e^{j\frac{2\pi k}{No}n}}$$

Para aplicar la ecuación de síntesis, necesitamos saber el periodo.

$$x[n] = -3 + \cos\left(\frac{5\pi n}{7}\right) + \text{sen}\left(\frac{3\pi n}{7}\right)$$

$\omega_{d1} = \frac{5\pi}{7} \rightarrow f_{d1} = {}^{\frac{5\pi}{7}}/_{2\pi} = \frac{5}{14} \in \mathbf{Q}$; $N_{01} = \min\left\{{}^{k}/_{f_{d1}} = {}^{k}/_{\frac{5}{14}} = \frac{14\,k}{5}\right\}_{k\,=\,5} = 14$

$\omega_{d2} = \frac{3\pi}{7} \rightarrow f_{d2} = {}^{\frac{3\pi}{7}}/_{2\pi} = \frac{3}{14} \in \mathbf{Q}$; $N_{02} = \min\left\{{}^{k}/_{f_{d2}} = {}^{k}/_{\frac{3}{14}} = \frac{14\,k}{3}\right\}_{k\,=\,3} = 14$

N_O = m.c.m. {14, 14} = 14.

La señal x[n] es peródica y el periodo es 14, por lo tanto, hay que calcular 14 coeficientes C_k (como máximo). Muchos de ellos darán 0.

Señales y sistemas – Problemas 5

Para calcular los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier (DSF) discreto de $x[n]$ es necesario transformar su expresión hasta obtener una suma de sinusoides complejas. Para ello, la expresamos primero en función de cosenos, y luego los sustituimos por su exponencial compleja.

Primero aplicamos: $\mathbf{sen}\ \boldsymbol{\varphi} = \mathbf{cos}\ \boldsymbol{\varphi} - \frac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{2}}$ y luego: $\mathbf{cos}\ \boldsymbol{\varphi} = \frac{e^{j\varphi}+e^{-j\varphi}}{2}$

$$x[n] = -3 + cos\left(\frac{5\pi n}{7}\right) + sen\left(\frac{3\pi n}{7}\right) \quad = \quad -3 + cos\left(\frac{5\pi n}{7}\right) + cos\left(\frac{3\pi n}{7} - \frac{\pi}{2}\right);$$

$$x[n] = -3 + \frac{1}{2}e^{j\left(\frac{5\pi n}{7}\right)} + \frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{5\pi n}{7}\right)} + \frac{1}{2}e^{j\left(\frac{3\pi n}{7} - \frac{\pi}{2}\right)} + \frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{3\pi n}{7} - \frac{\pi}{2}\right)}$$

Utilizando la ecuación de síntesis, el DSF de $x[n]$ queda de la forma:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{No-1} \mathrm{C_k} \cdot e^{j\frac{2\pi k}{No}n} = \sum_{k=0}^{13} \mathrm{C_k} \cdot e^{j\frac{2\pi k}{14}n} = \sum_{k=0}^{13} \mathrm{C_k} \cdot e^{j\frac{\pi k}{7}n}$$

Señales y sistemas – Problemas 5

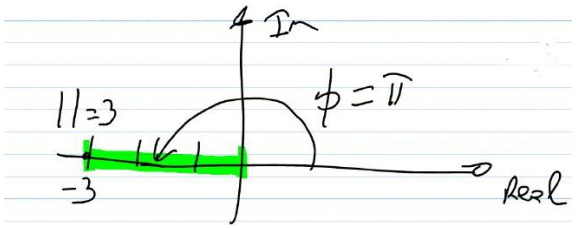
Comparando ambas expresiones (por términos) de x[n] se obtienen los coeficientes C_k.

$$x[n] = -3 + \frac{1}{2}e^{j\left(\frac{5\pi n}{7}\right)} + \frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{5\pi n}{7}\right)} + \frac{1}{2}e^{j\left(\frac{3\pi n}{7} - \frac{\pi}{2}\right)} + \frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{3\pi n}{7} - \frac{\pi}{2}\right)} \Leftrightarrow x[n] = \sum_{k=0}^{13} C_k \cdot e^{j\frac{\pi k}{7}n}$$

I) A partir del primer término -3 y K=0 , obtenemos:

$$-3 = C_0\, e^{j\frac{\pi\, 0}{7}n}; \quad -3 = C_0\, e^0 = C_0 1 = C_0$$

No obstante, el coeficiente es un nº complejo, y al ser negativa la parte real, el ángulo vale π, y por lo tanto, en forma polar tenemos $|C_0|$= 3 y $\varphi_{C0}=\pi$ ⟹ $\mathbf{C_0 = 3e^{j\pi}}$



II) Comparamos con la primera sinusoide $\frac{1}{2}e^{j\left(\frac{5\pi n}{7}\right)}$ y K=5

$$\frac{1}{2}e^{j\left(\frac{5\pi n}{7}\right)} \Leftrightarrow C_5 \cdot e^{j\frac{\pi\, 5}{7}n} \Longrightarrow$$

$\mathbf{C_5 = \frac{1}{2}}$

Señales y sistemas – Problemas 5

III) Comparamos con la segunda sinusoide $\frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{5\pi n}{7}\right)}$ y K=-5

$$\frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{5\pi n}{7}\right)} \Leftrightarrow C_{-5}\cdot e^{j\frac{\pi(-5)}{7}n}$$

Aplicamos la 2ª propiedad de las sinusoides de tiempo discreto.

Para k=-5; k'= k+N_o= -5+14=9; obtenemos que $C_9 = C_{-5}$ $\Longrightarrow$ $\mathbf{C_9 = \frac{1}{2}}$

IV) Comparamos con la tercera sinusoide $\frac{1}{2}e^{j\left(\frac{3\pi n}{7}-\frac{\pi}{2}\right)}$ y K=3

$$\frac{1}{2}e^{j\left(\frac{3\pi n}{7}-\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}\,e^{j\frac{3\pi n}{7}} \Leftrightarrow C_3\cdot e^{j\frac{\pi\,3}{7}n} \Longrightarrow \mathbf{C_3 = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}}$$

V) Comparamos con la cuarta sinusoide $\frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{3\pi n}{7}-\frac{\pi}{2}\right)}$ y K=-3

$$\frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{3\pi n}{7}-\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{2}e^{+j\frac{\pi}{2}}\,e^{-j\frac{3\pi n}{7}} \Leftrightarrow C_{-3}\cdot e^{j\frac{\pi(-3)}{7}n}$$

Para k=-3; k'= k+N_o= -3+14=11; obtenemos que $C_{11} = C_{-3}$ $\Longrightarrow$ $\mathbf{C_{11} = \frac{1}{2}e^{+j\frac{\pi}{2}}}$

El resto de $\mathbf{C_k}$ son igual a **0**